

Nama : Mohammad Hasan

Nim : 222140001

Kelas : ITB 1

1. Identitas Artikel

Judul Artikel: Implementasi Orange Data Mining untuk Klasifikasi Kelulusan Mahasiswa dengan Model K-Nearest Neighbor, Decision Tree serta Naive Bayes

Penulis: Hozairi, Anwari, Syariful Alim

Sumber: Jurnal Ilmiah Nero, Universitas Islam Madura dan Universitas Bhayangkara Surabaya

Tahun Terbit: 2021

2. Ringkasan Artikel

a. Masalah yang Dibahas:

Artikel ini membahas soal prediksi kelulusan mahasiswa. Soalnya, tingkat kelulusan itu penting banget buat akreditasi prodi, jadi perlu sistem yang bisa bantu prediksi siapa aja yang bisa lulus tepat waktu.

b. Tujuan Penelitian:

Tujuan utamanya yaitu membuat model klasifikasi untuk prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan tiga algoritma: K-Nearest Neighbor (K-NN), Decision Tree, dan Naive Bayes. Semua itu dijalankan di software Orange Data Mining.

c. Data yang Digunakan:

Data yang dipakai berasal dari mahasiswa Universitas Islam Madura. Beberapa atribut penting yang digunakan antara lain IPK, jumlah SKS, dan lama studi mahasiswa.

d. Proses Analisa Menggunakan Orange:

Di artikel ini, proses analisis dilakukan lewat workflow di Orange, yang kurang lebih terdiri dari beberapa langkah berikut:

1. **Import Data:** Menggunakan widget "File" untuk memasukkan dataset mahasiswa.
2. **Preprocessing:** Menggunakan widget "Select Columns" dan "Preprocess" untuk memilih atribut yang relevan dan membersihkan data.
3. **Pembagian Data:** Menggunakan widget "Data Sampler" untuk membagi data menjadi data pelatihan dan data pengujian.
4. **Modeling:** Menggunakan widget "KNN", "Decision Tree", dan "Naive Bayes" untuk membangun model klasifikasi.
5. **Evaluasi Model:** Menggunakan widget "Test & Score" untuk mengevaluasi performa model dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1-score.
6. **Visualisasi:** Menggunakan widget "Confusion Matrix" dan "ROC Analysis" untuk memvisualisasikan hasil evaluasi model.

e. Hasil Akhir dari Analisis:

Dari ketiga model, yang paling bagus adalah **Naive Bayes** dengan akurasi 89%. Disusul K-NN (77%) dan Decision Tree (74%). Artinya, Naive Bayes paling efektif untuk prediksi kelulusan mahasiswa secara tepat waktu

3. Analisis Kritis

a. Kekuatan Metode:

- Penggunaan tiga algoritma klasifikasi memungkinkan perbandingan performa yang komprehensif.
- Visualisasi dan alur kerja di Orange itu simpel dan mudah dipahami, cocok buat yang baru belajar data science.

b. Kelemahan Metode:

- Tidak dijelaskan secara rinci mengenai teknik validasi silang (cross-validation) yang digunakan, yang dapat mempengaruhi generalisasi model.
- Dataset yang digunakan terbatas pada satu institusi, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke institusi lain.

c. **Kesesuaian Pemanfaatan Orange:**

- Orange sangat sesuai untuk studi ini karena menyediakan antarmuka visual yang memudahkan pengguna dalam membangun dan mengevaluasi model tanpa perlu menulis kode program.
- Fitur-fitur seperti "Test & Score" dan "Confusion Matrix" membantu dalam evaluasi model secara intuitif.

d. **Potensi Pengembangan atau Perbaikan Alur Kerja:**

- Menambahkan teknik validasi silang seperti k-fold cross-validation untuk meningkatkan keandalan evaluasi model.
- Menggunakan fitur seleksi atribut untuk mengidentifikasi atribut yang paling berpengaruh terhadap kelulusan.
- Mengintegrasikan data dari beberapa institusi untuk meningkatkan generalisasi model.

e. **Pendapat Pribadi terhadap Efektivitas Orange dalam Konteks Kasus Tersebut:**

Saya pribadi merasa Orange ini sudah sangat efektif untuk studi seperti ini. Hanya dengan drag-and-drop, tidak perlu coding, tapi hasilnya sudah bisa langsung terlihat dan bisa dibandingkan secara visual. Tapi jika datanya makin kompleks, mungkin membutuhkan tools tambahan atau integrasi lebih lanjut.